研究概述

反铁磁 / 铁磁界面交换耦合与垂直驻波自旋波研究

核心观测量：交换偏置场、 FMR 与 PSSW

材料与晶向： Cr_2O_3 、 α-Fe_2O_3 / Py / Cu

衬底： $Al_2O_3(0001)$ 、 $Al_2O_3(11\text{-}20)$ ， 同取向 Al_2O_3/Py 对照

实际样品层序

Cu 2 nm
Py 25 / 50 nm
Cr_2O_3 / α-Fe_2O_3
$Al_2O_3(0001)$ / $Al_2O_3(11\text{-}20)$

SiO_2/Py/Cu： 补充参考，不替代同衬底对照

研究主线：静态交换偏置与动态 PSSW 共同表征界面耦合

研究背景：为什么研究 AFM / Py 的 FMR？

AFM 自旋输运的进展提出了“界面如何调控 FM 动力学”的问题

反铁磁体是动态自旋体系

长距离自旋输运、类双折射和自旋巨磁阻工作表明， α-Fe_2O_3 磁序与磁振子模式参与自旋信息传递。 [1–3]

界面使 AFM 状态进入 FM 响应

Py/hematite 的交换偏置与四重各向异性，以及 spin-flip 调控交换作用的工作，为研究界面耦合提供直接线索。 [4,5]

FMR 与 PSSW 提供互补读出

静态回线检验单向偏置； FMR 感知有效场与耗散； PSSW 进一步约束膜厚方向的动态边界条件。

界面交换耦合研究现状

研究重点正在从静态磁滞回线拓展到动态模式与晶向调控

01 静态读出

$H_{e\beta}$ 表征单向偏置； Hc 还受可旋转自旋、畴与缺陷影响。

02 动态读出

共振与线宽可反映有效场和耗散，但不能单独确证自旋泵浦。

03 模式分辨

PSSW 的频移与空间轮廓对界面钉扎敏感，可补充静态交换偏置。

本项目结构

Cu
Py： FMR / PSSW
Cr_2O_3 或 α-Fe_2O_3
$Al_2O_3(0001)$ / $Al_2O_3(11\text{-}20)$

静态： $H_{e\beta}$ 、 Hc 、训练效应

动态： FMR 、 PSSW 、阻尼与温度依赖

直接界面文献： Permalloy/hematite 的交换偏置与四重各向异性； $Ni_{81}Fe_{19}/\alpha$-Fe_2O_3 的 spin-flip 调控。

研究目的与科学问题

目标：建立 AFM 自旋结构—界面交换作用— Py 磁化动力学的可检验关联

Q1 两种 AFM 是否产生不同交换偏置

同晶向、同 Py 厚度比较 $H_{e\beta}(T)$、 $Hc(T)$ 和训练效应，区分 Cr_2O_3 有序衰减与 Fe_2O_3 的 Morin 重取向。

Q2 晶向如何改变耦合几何

比较 $Al_2O_3(0001)$ 与 $Al_2O_3(11\text{-}20)$，关联 Néel 矢量、 Py 磁化与 FMR 各向异性。

Q3 PSSW 能否量化界面钉扎

联合模式间隔、频率及强度约束边界钉扎，避免等效厚度与交换刚度混淆。

Q4 FM 晶相是否参与频移

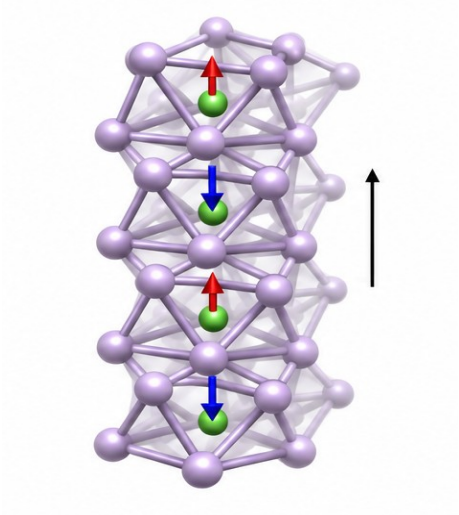
用同衬底对照及独立结构测量，检查 Py 织构、粗糙度与厚度偏差。

目标：建立 AFM 材料与晶向、交换偏置、 PSSW 频移和阻尼之间的定量关系

Cr_2O_3： 自旋结构与取向

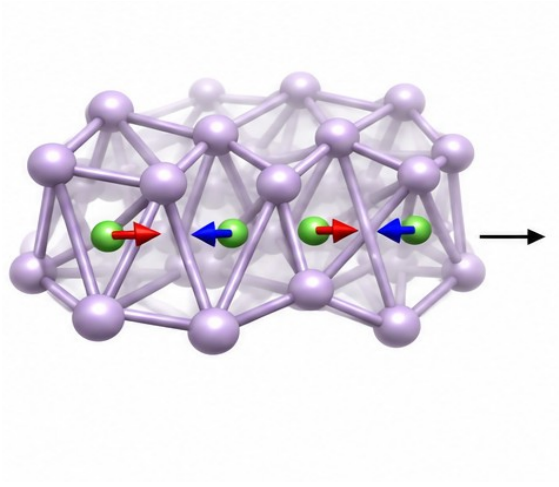
单轴共线反铁磁： Néel 矢量 L 主要沿 c 轴 [0001]

(a) (0001)： c 轴沿膜法向



L ∥ c： 主要沿膜外

(b) (11−20)： c 轴位于膜内



L ∥ c： 沿膜内 c 轴

自旋结构与物理含义

Cr^{3+} 磁矩近似反平行，体相净磁矩近零。

T_N 约 307 K （块体），薄膜值需实测。

两种取向改变 L 与 Py 面内磁化的相对夹角。

实验：面内 / 面外角扫描，跨实际 T_N 测量； T_B 另行确定。

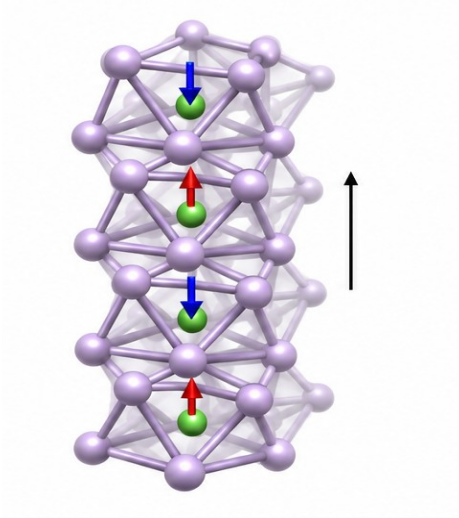
绿色：代表性磁性离子；红 / 蓝：两磁亚晶格；紫：骨架；金： m 。三维示意，非 CIF 精修结构。

参照用户图式重绘；物理背景： He et al., Nat. Mater. 9, 579 (2010) 。非文献原图。

α-Fe_2O_3：低于 Morin 温度

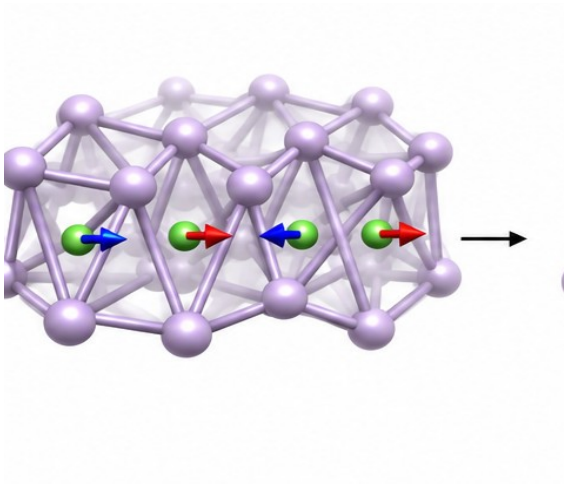
$T < T_M$：易轴反铁磁态，L 主要沿 c 轴 [0001]

(a) (0001)： c 轴沿膜法向



L ∥ c： 主要沿膜外

(b) (11−20)： c 轴位于膜内



L ∥ c： 沿膜内 c 轴

自旋结构与物理含义

Fe^{3+} 磁矩近似反平行；理想易轴态弱铁磁分量显著减弱。

块体 T_M 约 260 K；薄膜中可偏移或被抑制。

低温几何类似 Cr_2O_3，但温度演化不同。

实验：用低温角扫描与静态回线建立易轴态基线。

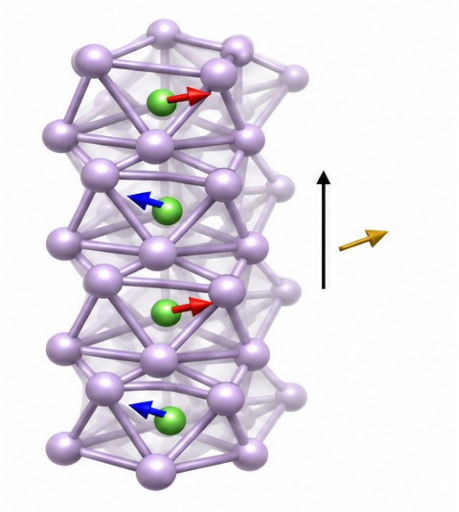
绿色：代表性磁性离子；红 / 蓝：两磁亚晶格；紫：骨架；金： m 。三维示意，非 CIF 精修结构。

参照用户图式重绘；物理背景： Morin, Phys. Rev. 78, 819 (1950) 。非文献原图。

α-Fe_2O_3：高于 Morin 温度

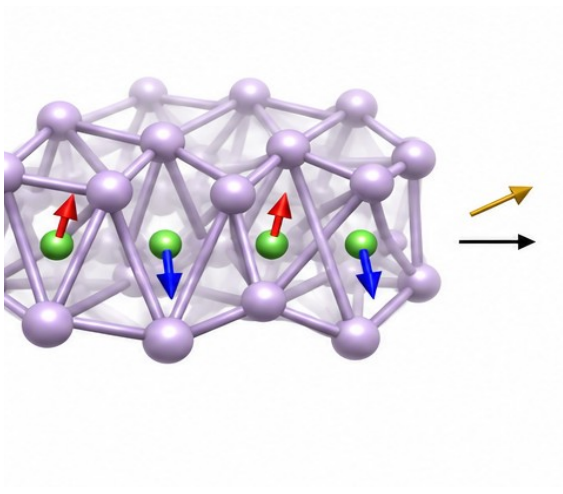
$T_M < T < T_N$： L 转入基面； DMI 微倾斜产生弱铁磁分量 m

(a) (0001)： c 轴沿膜法向



基面平行膜面， L 位于膜内

(b) (11−20)： c 轴位于膜内



L ⊥ c； 图示仅是一种方向

自旋结构与物理含义

两亚晶格近反平行，存在共同微倾斜， m≠0 。

(0001)： 基面平行界面。

(11−20)： 基面包含膜内及膜外方向， L 的具体方向由各向异性决定。

实验：跨实测 T_M 比较角度谐波、 H_{res} 、线宽和 PSSW 。

绿色：代表性磁性离子；红 / 蓝：两磁亚晶格；紫：骨架；金： m 。三维示意，非 CIF 精修结构。

参照用户图式重绘；物理背景： Morin, Phys. Rev. 78, 819 (1950) 。非文献原图。

AFM 材料与温度对交换偏置的影响

Cr_2O_3 与 α-Fe_2O_3 的温度作用机制不同，不能只在单一温度比较 $H_{e\beta}$

AFM 材料	主要温度尺度	温度改变的磁结构	对交换偏置与 PSSW 的预期影响
Cr_2O_3	体相 TN 约 307 K 薄膜还需测 TB	接近实际 T_N 时磁序变化； T_B 由冻结稳定性决定	检验 $H_{e\beta}$ 与钉扎变化； PSSW 频移不要求与偏置同步消失
α-Fe_2O_3	体相 TM 约 260 K TN 远高于室温	跨越 Morin 转变时 Néel 矢量重取向； AFM 有序仍保持	检验 Morin 附近 $H_{e\beta}$ 角度各向异性及 PSSW 是否出现关联变化

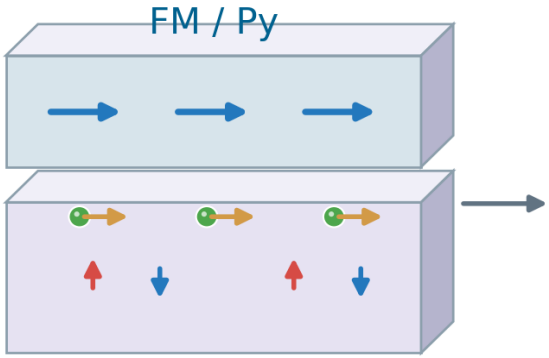


温度是核心变量：密集扫描 TM 附近，并覆盖 Cr_2O_3 的实际 TB/TN 区间

交换偏置场

冻结界面自旋产生单向偏置

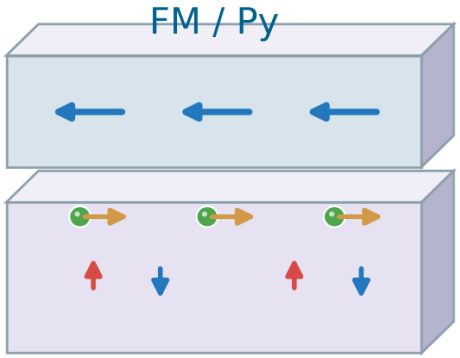
(a) 场冷：建立界面偏置



AFM：体相近似补偿

橙：被冻结的界面未补偿分量

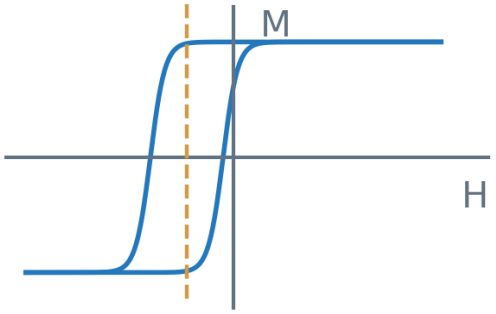
(b) 反向扫场：冻结自旋保留



AFM：体相近似补偿

橙：被冻结的界面未补偿分量

(c) 宏观读出：回线中心位移



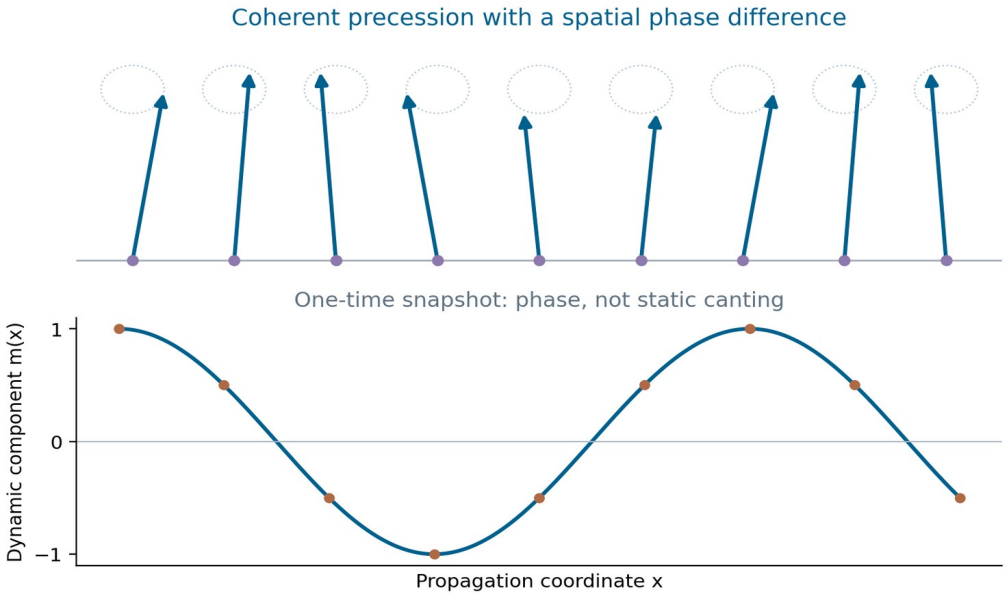
HE：回线中心；符号按定义约定

有交换耦合不等于一定有交换偏置；冻结自旋、界面畴和热历史决定可测HE。箭头不代表真实原子终止面。

机理示意：非实验数据、非原子结构还原。

从自旋波出发：什么在传播?

自旋波是磁矩集体进动的传播；传播的是动态相位和振幅，不是磁性原子的位移



从局域进动到集体模式

① 磁矩在有效场附近进动。

② 交换与偶极作用使相邻磁矩耦合。

③ 空间相位差构成具有波矢 k 的自旋波。

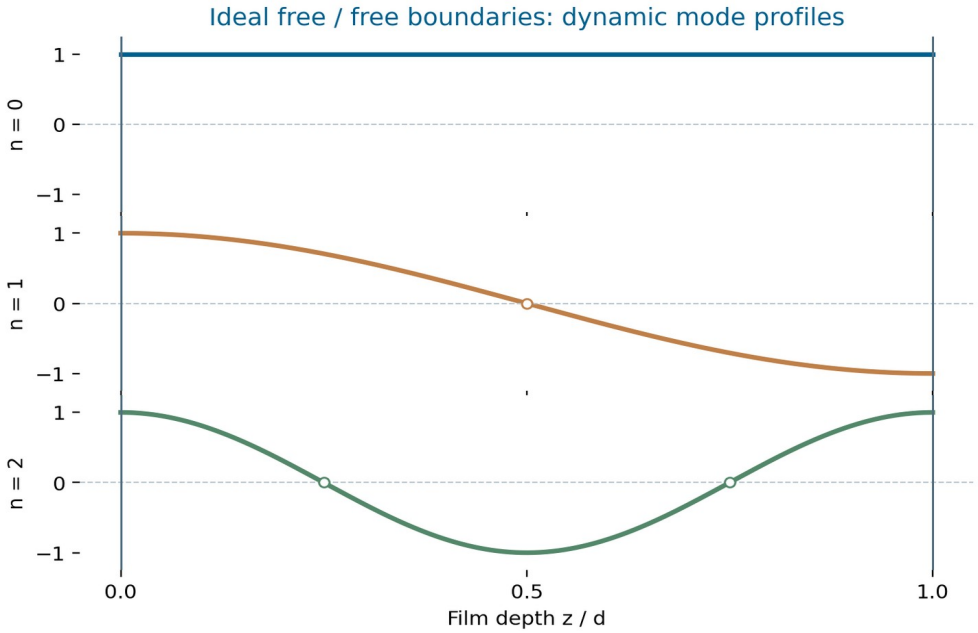
下一步：当传播方向受到薄膜厚度边界限制，会出现什么模式?

线性小振幅示意： $m(z,t) \propto \cos(kz - \omega t)$ 。图中的偏转表示动态分量，不是 AFM 静态自旋结构。

模型依据： Kittel, Phys. Rev. 110, 1295 (1958), DOI:10.1103/PhysRev.110.1295 。示意重绘，非论文原图。

由传播波到 PSSW： 厚度边界使模式离散

厚度方向传播与反射叠加形成驻波；“垂直”指波矢沿膜厚方向



理想自由边界近似

$m_n(z) \propto \cos(n\pi z/d)$

$k_n = n\pi/d$

n=0： 近似均匀 FMR 。

n≥1： 厚度方向有节点的 PSSW 。

$B_{ex,n} = (2A_{ex}/M_s)k_n^2$

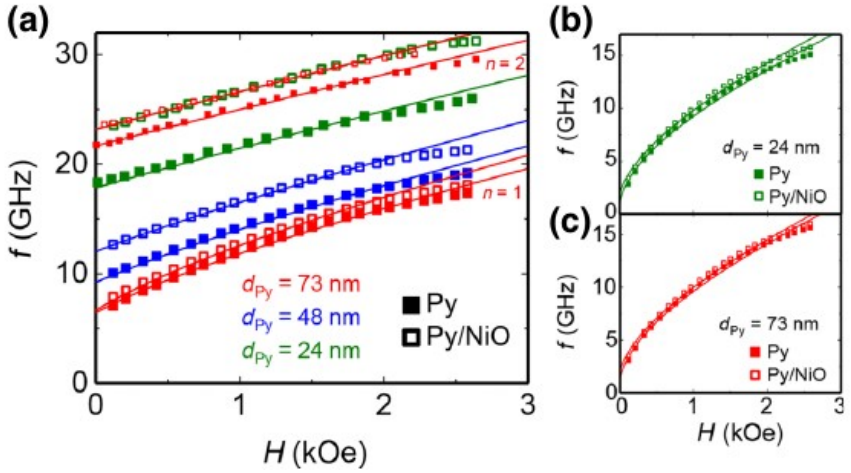
界面钉扎会改变允许波矢，不能始终固定为 $n\pi/d$ 。

能否看见高阶模式还取决于微波场分布、选择定则、界面不对称与信噪比；未见 PSSW 不能直接判定无耦合。

依据经典自旋波共振边界模型重绘；参考 Kittel (1958) 。实际 AFM/Py 需检验有限钉扎边界条件。

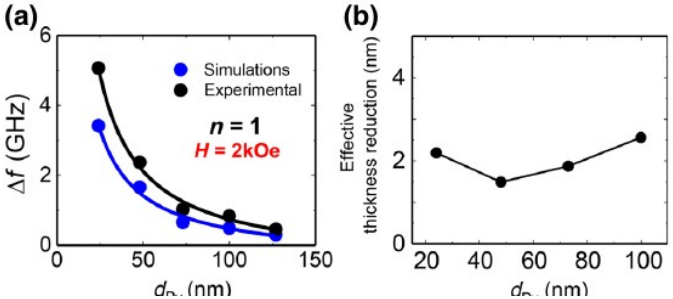
文献实例：为什么 PSSW 适合观察界面？

先用文献图说明模式与厚度效应，再提出本课题的 AFM/Py 验证问题



左：原稿所附 Py / Py-NiO 模式色散图。

均匀模与高阶分支需分别追踪、联合指认。



右：原稿所附频移与厚度关系图。

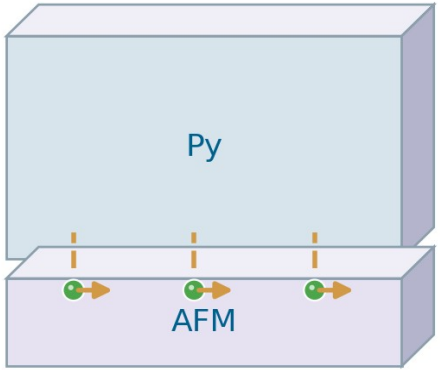
启示：比较多个模式与厚度，比单一峰位更有约束力；数值不能直接移植。

本课题检验： α-Fe_2O_3 / Cr_2O_3 的材料、取向及温度变化，是否对应可重复的 PSSW 边界响应？

PSSW 作为界面交换耦合探针

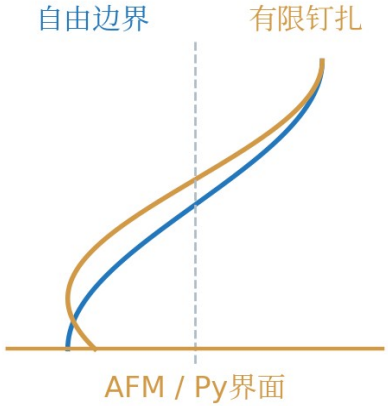
界面钉扎如何进入 PSSW 响应

(a) 界面交换改变动态约束

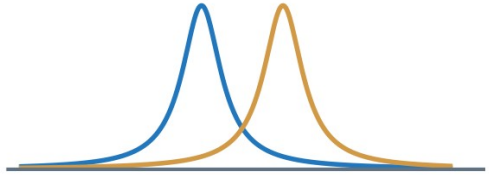


界面可提供有效钉扎能

(b) 边界条件改变模式轮廓



(c) 在频谱中检验模式变化



频率 →

谱线仅示意：方向由模型与实测决定

轮廓为一端自由、另一端有限钉扎的示例；联合模式间隔、强度、厚度和对照拟合，不能把频移直接等同于HE。

机理示意：非实验数据、非原子结构还原。

样品制备与变量矩阵

8 种 AFM/Py 结构 + 4 种同取向对照； SiO_2 参考另计 2 种

材料 / 对照	Al_2O_3 取向	Py 厚度	Cu 盖层	结构数
α-Fe_2O_3	(0001)，(11−20)	25，50 nm	2 nm	4
Cr_2O_3	(0001)，(11−20)	25，50 nm	2 nm	4
无 AFM 对照	(0001)，(11−20)	25，50 nm	2 nm	4
补充参考： SiO_2	非晶（无 AFM）	25，50 nm	2 nm	2，另计

主样品层序： Al_2O_3 / AFM(t_AFM， 待定并固定) / Py / Cu 。

每组匹配沉积批次、热历史与场冷方向； AFM 实际取向必须独立表征。

SiO_2 是补充的无 AFM 参考，不作为第三种 AFM 生长衬底。结构数不含重复样。

结构表征与对照：先约束样品差异

① 相与外延关系

XRD 确认 α-Fe_2O_3 / Cr_2O_3 相； ϕ 扫描或极图区分面内取向与旋转畴。衬底晶面不能代替薄膜取向。

② 厚度、粗糙度与界面

XRR 校准 AFM / Py / Cu 厚度；形貌检查粗糙度；必要时用 TEM / XPS 检查互扩散与界面反应。

③ 匹配对照与静态参数

同取向 Al_2O_3/Py/Cu 为主对照， SiO_2/Py/Cu 为补充参考。测 M_s 、 $H_{e\beta}$ 、 Hc 与训练效应，记录热历史。

研究方案：从样品到机制判据

制备与表征

确定相、厚度、外延与界面质量 → 控制结构变量

静态回线

正负场冷、训练与温度依赖 → 判断偏置及冻结稳定性

宽频与角分辨 FMR

追踪 n=0 与候选 PSSW， 检查正负场及 0–360° → 分离各向异性

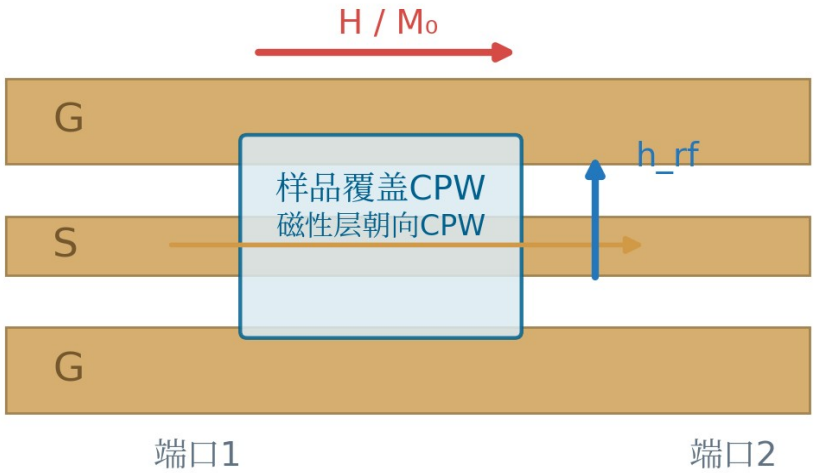
变温联合分析

α-Fe_2O_3 围绕实际 T_M； Cr_2O_3 跨实际 T_B/T_N → 检验磁序关联

测量方案

VNA-FMR 激发几何与测量链

激发几何：CPW近场驱动Py进动



测量链：复数S_{21} → 模式与线宽

① 校准与参考背景

② 固定f扫正负H，采集复数S_{21}

③ 拟合H_res与吸收FWHM

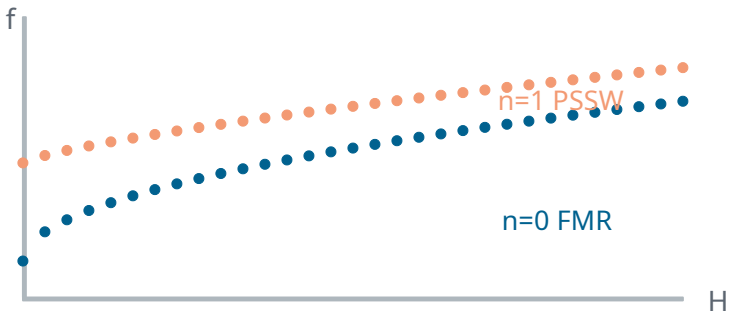
④ 频率、角度、温度联合比较

图为俯视布局与主要场分量示意：h_rf需有垂直于M_0的分量；CPW近场空间分布不按比例。

机理示意：非实验数据、非原子结构还原。

数据分析与判据

自绘模式色散示意



$$f_n = (\gamma/2\pi)\sqrt{[(B_H+B_k+B_{ex,n})\times(B_H+B_k+B_{ex,n}+\mu_0 M_{eff})]}$$

$B_{ex,n}=(2A_{ex}/M_s)k_n^2$ ； $k_n \approx n\pi/d$

B 单位 T ； 自由边界、饱和面内近似

A 静态参数

从回线提取 $H_{e\beta}$ 与 Hc ， 并检查场冷方向和训练次数。

B 动态参数

先约束 γ 、 M_s 与厚度， 再拟合 M_eff 及钉扎；两种厚度不足以独立拟合全部参数。

C 耗散参数

吸收 FWHM： $\Delta B=\Delta B_0+(4\pi\alpha/\gamma)f$ 。

非 Gilbert 贡献未排除时报告 α_eff 。

证据链：静态偏置 / 角度项 + 模式变化 + 厚度与温度趋势 + 同衬底对照；不要求所有效应同步。

自绘色散示意；拟合模型参考 Caso et al., Phys. Rev. Applied 21, 064044 (2024)

预期结果与研究意义

样品变量

Cu
Py 25 / 50 nm
Cr_2O_3 / α-Fe_2O_3
Al_2O_3 晶向或 SiO_2

温度扫描　　角度扫描

输出：$H_{e\beta}(T)$、Hc(T)、fPSSW(T)、阻尼与晶向依赖

01 交换偏置的材料与温度差异

Cr_2O_3 重点确定 TB/TN 附近的衰减； Fe_2O_3 重点识别 TM 附近的重取向特征。

02 PSSW 的界面敏感性

结合厚度趋势、模式间隔和有限钉扎模型检验边界条件；不要求 PSSW 频移随场冷方向反转。

03 替代机制与结论边界

同取向对照及独立结构表征排查替代机制；单一频移或线宽变化不能唯一确定交换耦合。

最终输出：静态交换偏置、动态界面各向异性、 PSSW 边界条件与晶向选择规则

预期结果为待检验假设，不预设 Cr_2O_3 与 Fe_2O_3 的耦合强弱顺序

参考文献：背景与直接界面研究

按用户提供的题名归类；未取得全文的文献，其完整书目与具体实验条件待核对

[1] Lebrun, Nature (2018). Tunable long-distance spin transport in a crystalline antiferromagnetic iron oxide.

[2] Han, Nature Nanotechnology (2020). Birefringence-like spin transport via linearly polarized antiferromagnetic magnons.

[3] Qiu, Nature Materials (2018). Spin colossal magnetoresistance in an antiferromagnetic insulator.

[4] Exchange bias and fourfold magnetic anisotropy in Permalloy thin film on epitaxial hematite antiferromagnet.

[5] Controlling the exchange interaction using the spin-flip transition of antiferromagnetic spins in $Ni_{81}Fe_{19}$/α-Fe_2O_3.

参考文献：模式、传播与弛豫

这些文献拓展 AFM 动力学背景；不能直接证明 Py 线宽变化源于同一种弛豫机制

El Kanj, Science Advances (2023). Antiferromagnetic magnon spintronic based on nonreciprocal and nondegenerated ultra-fast spin-waves in the canted antiferromagnet α-Fe_2O_3.

Single- and Multimagnon Dynamics in Antiferromagnetic α-Fe_2O_3 Thin Films.

Gao, Nature Communications (2026). Observation of D'yakonov-Perel'-type magnon spin relaxation in uniaxial antiferromagnetic insulators.

Xu, Advanced Materials (2026). Handed Magnon Propagation in Easy-Axis Antiferromagnetic α-Fe_2O_3.

基础参考： Morin, Phys. Rev. 78, 819 (1950)； He et al., Nat. Mater. 9, 579 (2010)；原稿 Caso et al., Phys. Rev. Applied 21, 064044 (2024)。